

DEOS Brake Node ICD

v1.0 (PDF Revizyonu)

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

28 Eylül 2026

1 Fren (Brake) Alt Sistemi (0x12)

Fren sistemi DEOS_NODE_BRAKE (0x12) adresindedir.

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
target_brake_demand	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01	0.01 %	Operatör pedalından veya üst kontrolcünden ham fren talebi.
target_deceleration	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01 / 0x03	0.01 m/s ²	Otonom planlayıcıdan gelen kinematik hedef yavaşlama ivmesi.
brake_control_mode	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x04	Enum	Fren komutunun hangi modda icra edileceğini belirler (Yüzde, İvme, Basınç).
target_park_brake	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x05	Enum	Elektronik Park Freni (EPB) ve rampada dur-kalk kilit desteği.
brake_prefill_cmd	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x06	Boolean	Balata boşluğunu diske sıfırlayarak reaksiyon süresini kısaltır.
estop_brake_override	SAFETY (0x0) BRAKE (0x03)	0x03	Boolean	Freni tam sıkar; Kelly Pin 10'u opto ile toprağa çekip gazı keser.

1.2 Fren Durum Telemetrisi (STATUS)

DEOS_CMD_BRAKE_GET_STATUS (0x02) komutuna karşılık dönen veya periyodik yayınlanan veri yapısı:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Current Position (0.01 mm)
2	2 byte	uint16_t	Actuator Force (1 N)
4	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
6	2 byte	int16_t	Chassis Long. Accel (0.01 m/s ²)
8	1 byte	uint8_t	Brake System Active (0: Idle, 1: Active)
9	1 byte	uint8_t	Park Brake State (0: Released, 1: Engaged)

1.3 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi (Emniyet ve Kayma Algılama)

- **current_vehicle_speed** (0x10): Araç durmadan mekanik park kilidinin atmasını donanımsal olarak engeller.
- **traction_wheel_slip_state** (0x10): Kilitlenme sezildiğinde fren aktüatörüne kaba ABS gevşetmesi uygular.
- **chassis_longitudinal_accel** (0x03): Fren kontrol döngüsünde ivme kapalı çevrim geri besleme girdisi sağlar.

1.4 Fren Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP/KI/KD	0x0001-03	uint16_t	0.01	Fren pozisyon/basınç kapalı çevrim kazançları.
MIN_POSITION	0x0010	uint16_t	0.01 mm	Balatanın mekanik tam serbest kalma sıfır konumu.
MAX_POSITION	0x0011	uint16_t	0.01 mm	Balatanın azami basma strok sınırı.
CURRENT_LIMIT	0x0012	uint16_t	0.1 A	Aktüatör motorunun termal koruma akım tavanı.
SLEW_RATE_LIMIT	0x0013	uint16_t	0.01 %/ms	Mekanik dişli şoklarını önleyen maksimum basma hızı.
CMD_TIMEOUT_MS	0x0014	uint16_t	1 ms	İletişim koptuğunda acil duruş frenine geçme gecikmesi.
KISS_POINT_OFFSET	0x0015	uint16_t	0.01 mm/mV	Balatanın diske temas ettiği boşluksuz sıfır noktası.
MAX_FORCE_LIMIT	0x0016	uint16_t	1N / 0.1bar	Mekanik aşırı yük koruma kuvvet tavanı.

2 Kalibrasyon Prosedürleri

Fren sistemi DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05) servisini kullanır.

- **Fren:** Balata temas noktası akım sıçraması okuması ile tespit edilir. Kaliper açıkken dara (Tare) alınır.